

重庆灯塔建筑工程有限公司“8.17”一般起重伤害事故调查报告

2024年8月17日上午8时5分许，重庆灯塔建筑工程有限公司承建的竞发城东街道悦江山项目工地，发生一起造成1人死亡和1人受伤的一般起重伤害事故，直接经济损失约140万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》及《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，经黔江区人民政府授权，成立由区应急管理局牵头，区公安局、区住房城乡建委、区总工会等部门组成的重庆灯塔建筑工程有限公司“8.17”一般起重伤害事故调查组(以下简称“事故调查组”)，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，事故调查组通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查明了事故经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人的处理意见和事故防范措施建议，现将有关情况报告如下：

事故调查组认定，本次事故是一起因作业人员违规进入卸料平台和重庆灯塔建筑工程有限公司、重庆泰临建筑设备

租赁有限公司安全生产主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故，事故类型为起重伤害事故。

一、事故基本情况

（一）工程参建单位情况：

建设单位：重庆竞发物业（集团）有限公司（简称“竞发公司”）

监理单位：四川元博项目管理有限公司渝都分公司（简称“元博公司”）

施工单位：重庆灯塔建筑工程有限公司（简称“灯塔公司”）

设计单位：中佰工程设计集团有限公司（简称“中佰公司”）

1#塔机出租单位：重庆泰临建筑设备租赁有限公司（简称“泰临公司”）

1#塔机产权单位：重庆锦银建筑设备租赁公司（简称“锦银公司”）

1#塔机安装、维修保养单位：重庆友力立泰建筑工程设备租赁有限公司（简称“友力公司”）

工程名称：竞发城东街道悦江山项目（简称“悦江山项目”）

（二）事故发生单位概况

灯塔公司：该公司成立于1976年3月16日，注册资本伍仟零拾捌万元整，注册地址为重庆市**区**路*号（**区），公司类型为有限责任公司，统一社会信用代码：9150*****088U，经营范围：房屋建筑工程施工总承包

包.....项目经理：曾*乐。

泰临公司：该公司成立于 2021 年 11 月 11 日，注册资本壹佰贰拾万元整，注册地址为重庆市**区**街道**居委*组**号，公司类型为有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：9150*****U05D,经营范围：建筑工程机械与设备租赁.....实际控制人：孙*勇。

（三）塔式起重机租赁合同约定内容

1.泰临公司将 1#塔机移交灯塔公司正式使用后，灯塔公司对塔机的现场施工、安全管理负责，负责塔机司机、指挥工的日常管理工作。

2.1#塔机的日常维修、保养、操作由泰临公司负责，费用在合同价中已包含，不再另外单独计取；泰临公司在施工过程中应严格按照操作规程操作，随时检查（日检、周检、月检）、保养设备，保证设备在良好的状态下作业。《中华人民共和国特种设备安全法》第二十九条规定：“特种设备在出租期间的使用管理和维护保养义务由特种设备出租单位承担，法律另有规定或者当事人另有约定的除外。”

（四）1#塔机及其使用的光面钢丝绳检验情况

1.1#塔机制造厂家为湖北鸿硕重工机械有限公司，型号：QTZ*** (TC6***-10)，设备备案证编号：渝 QJ-T00***，出厂编号：2020***。安装臂长 55m，两倍率使用。根据重庆市房屋市政工程安全和应急管理专家黄*（证书编号：渝建安

专聘字第 0***号)、李*生(证书编号:渝建安专聘字第 0***号)认定 1#事故塔机过度节主钢丝绳转向滑轮磨损严重,塔机正常高速运行中,转向滑轮突然失效,引起钢丝绳楔入侧面间隙卡滞断裂,违反了《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》第 6.3.4 规定¹。

2.1#塔机使用的光面钢丝绳规格型号:156×37M-***770***,经国家建筑城建机械质量监督检验中心检验认定,送检的光面钢丝绳符合标准 GB/T20118-2017《钢丝绳通用技术要求》规定。

(五)事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置情况。灯塔公司成立了竞发城东街道悦江山项目管理机构,曾*乐担任项目经理,负责项目管理全面工作;田*盛担任项目技术负责人,负责项目技术工作;王*君担任项目安全负责人,廖*明、阮*容担任项目安全员,负责项目安全管理工作;蒋*隆担任项目施工员,负责项目施工管理工作。项目技术负责人田*盛因身体原因,长期请假不能到岗履职,且事发前几天已离职,灯塔公司未及时委派新的技术负责人。

2.安全管理制度建立及落实情况。灯塔公司建立了《安全生产责任制》和《施工机具安全操作规程》。事发当日,该

¹ 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》第 6.3.4: 滑轮有下列情况之一应予以报废:1 裂纹或轮缘破损;2 轮槽不均匀磨损达 3mm;3 滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚 20%;4 铸造滑轮槽底磨损达钢丝绳原直径 30%;焊接滑轮槽底磨损达钢丝绳原直径 15%。

单位未督促王*平（事故死者）、段*全（事故伤者）执行本单位制定的《安全生产责任制》。

3.安全隐患排查治理情况。灯塔公司建立了《日周月隐患排查和隐患整改制度》，制定了《施工现场实体安全隐患日周月检查表》，包含检查项目、需要整改的主要问题、整改时限、整改责任人、整改结果及完成时间。该单位未采取技术、管理措施，及时发现并消除 1#塔机过度节主钢丝绳转向滑轮磨损严重，处于应予以报废状态仍在使用的事故隐患。

4.安全教育培训情况。灯塔公司建立了《安全教育培训制度》，经查，该单位对李*（塔机司机）、朱*娥（塔机指挥员）、王*平（事故死者）、段*全（事故伤者）开展了岗前三级教育培训，并经考核合格上岗，但三级教育培训学时未达到《安全教育培训制度》要求。2024 年 6 月 17 日 1#塔机升标准节过程中钢丝绳固定不到位导致吊运的塔机标准节失去平衡，下滑砸到工地保安房，木工班组黄*铭因活路忙未参加针对此事件召开的警示教育培训会。

5.现场管理情况。塔机司机李*在将 1#楼 9 层卸料平台上的钢管吊运到 12 层楼顶过程中，塔机小车还未完全进入 12 层楼顶，王*平和段*全两人便违规进入 9 层卸料平台，未按《安全生产责任制》贯彻落实现场安全行为准则；项目安全管理人员未发现王*平和段*全两人违规进入 9 层卸料平台的行为且未进行制止和纠正；按照《塔式起重机租赁合同》

和相关管理规定要求，一台塔机需配置一个塔机司机、两名指挥工，三人协调开展吊装工作，灯塔公司为节约成本，少配备了一名指挥工，且未安排专门人员对吊装现场进行有效的安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

6.1#塔机安装、检查、维护情况。在泰临公司不具备塔机安装、维修保养资质的情况下，经 1#塔机使用单位灯塔公司与友力公司、锦银公司三方协商达成维修保养协议：由友力公司负责对 1#塔机进行定期的维护保养和安全检查，灯塔公司每月给友力公司维护保养费 300 元/台。1#塔机的月检表显示维护保养工作由友力公司维保人员胡*喜（证件编号：5102*****4416）开展，但经调查核实胡*喜既没参与悦江山项目 1#塔机的安装工作，又未参与悦江山项目 1#塔机的维护保养工作，1#塔机的安装、维修保养实际由泰临公司自行开展，未联系友力公司派人参与。泰临公司委派的 1#塔机维保人员陈*不具备塔机维修保养资质。

7.特种作业人员持证情况。1#塔机司机李*具备建筑起重机械司机（塔式起重机）资格证书，编号：渝 A052****00931，有效期：2024 年 3 月 28 日至 2026 年 6 月 28 日。1#塔机指挥工朱*娥具备建筑起重司索信号工资格证书，编号：渝 A042****02909，有效期：2019 年 4 月 18 日至 2026 年 6 月 28 日。

（六）事故发生经过

2024年8月17日上午7时50分许，王*平喊塔机指挥工朱*娥给他吊运1#楼9层卸料平台上的钢管，朱*娥到达1#楼9层等到王*平和段*全两人将钢管捆绑好并离开卸料平台后，便通过对讲机向李*发出起吊指令，李*接到起吊指令后，1速起勾，当吊运的钢管超过卸料平台栏杆后，朱*娥通知李*可以出塔机小车了，等小车和外架保持安全距离后，开始2速起吊，上升到12层后，李*开始1速收小车，8时5分许，正当小车即将越过12层外架时，塔机过度节主钢丝绳突然断裂，吊运的钢管往下掉落，12层的外架被砸坏，正在9层卸料平台上铺设钢丝绳的王*平被12层掉落的钢管掩埋，准备进入卸料平台的段*全也被掉落的钢管砸中。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，灯塔公司项目经理曾*乐立即向区住房城乡建设委、区应急管理局、城东街道办事处等单位报告了事故情况。

接报后，区应急管理局会同区公安局、区住房城乡建设委、城东街道办事处等单位立即赶赴事故现场，指导现场救援，开展现场勘验、收集相关资料，并对事故现场进行封锁、警戒。

（二）事故现场应急处置及事故善后情况

事故发生后，灯塔公司项目经理曾*乐、安全员阮*容、

廖*明、施工员蒋*隆等项目管理人员立即赶到事故现场，组织在场工人对被掉落的钢管掩埋的王*平开展营救，并拨打了120急救电话，同时要求场内所有工人立即停工、封锁事故现场。

8时17分救护车到达事故现场将伤者段*全送往黔江中医院进行救治，并对王*平开展现场抢救，8时25分，经抢救无效，黔江中医院急救医生宣布王*平已死亡。随后，灯塔公司安排人员将王*平遗体送往黔江青杠殡仪馆，并通知其家属。当晚，灯塔公司与死者王*平家属达成赔偿协议，之后家属将王*平骨灰运回老家。目前，死者已经按照当地风俗安葬。

伤者段*全于2024年8月18日转院到中国人民解放军陆军特色医学中心（大坪医院）接受进一步治疗，已于2024年9月9日出院，目前在家休养康复，每月按时去医院复查。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，灯塔公司项目经理曾*乐及时向有关部门上报了事故情况，现场响应、应急处置工作及时、有序，未引发次生事故，善后工作推进有序，无负面舆情，未造成社会不良影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

序号	姓名	性别	年龄	身份	住址	伤亡情况
1	王*平	男	50	工人	重庆市**区**镇**村**组*号	死亡
2	段*全	男	58	工人	重庆市**区静观镇**村***组**号	受伤

（二）直接经济损失情况

丧葬及善后赔偿费用合计约 140 万元。

四、事故现场勘查情况

事故现场勘查情况如下图所示。



图一：12 层被吊运的钢管掉落砸弯的外架钢管架



图二：掉落在 9 层卸料平台的钢管



图三：1#塔机过度节主钢丝绳断裂处



图四：1#塔机过度节主钢丝绳转向滑轮（近景图）



图五：1#塔机过度节主钢丝绳转向滑轮（远景图）

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

一是王*平和段*全两人安全意识淡薄，风险辨识能力不足，吊运钢管的塔机小车还未完全进入 12 层顶部便违规进入 9 层卸料平台；二是 1#塔机过度节主钢丝绳转向滑轮磨损严重，塔机正常高速运行中，转向滑轮突然失效，引起钢丝绳楔入侧面间隙卡滞断裂。

（二）间接原因分析

1.灯塔公司：一是未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除 1#塔机过度节主钢丝绳转向滑轮磨损严重，处于应予以报废状态仍在使用的生产安全事故隐患；二是现场日常安全管理不到位，未及时排查出王*平和段*全两人在配合塔机司机李*吊运钢管时，吊运钢管的塔机小车还未完全进入 12 层顶部便违规进入 9 层卸料平台，存在交叉作业的生产安全事故隐患，现场没有安全管理人员制止和纠正王*平和段*全两人在塔机小车经过区域下方作业的违章行为；三是对泰临公司安全生产工作的统一协调、管理不到位，未发现 1#塔机的维保人员人证不一致的安全隐患；四是对新入职作业人员开展的三级安全教育培训学时不足，致使王*平和段*全两人安全意识淡薄，风险辨识能力不足，吊运钢管的塔机小车还未完全进入 12 层顶部便违规进入 9 层卸料平台，日常的安全教育培训会未

实现对施工场内作业人员全覆盖，个别作业人员因手里活路紧，未参加培训；**五是**为节约生产成本，给 1#塔机只配备了一个塔机司机和塔机指挥员，且未安排专门人员对吊装现场进行有效的安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

2.泰临公司：**一是**未联系具备专业资质的友力公司派人安装 1#塔机并对其进行日常检查、维护工作，委派的塔机维保人员陈*不具备塔机维修保养资质，未及时发现 1#塔机过度节主钢丝绳转向滑轮磨损严重，处于应予以报废状态仍在使用的生产安全事故隐患；**二是**借用友力公司资质开展 1#塔机日常检查、维护工作，并以友力公司名义出具 1#塔机月检表。

六、相关职能部门履职情况

（一）区住房城乡建委

经查，今年以来，区住房城乡建委从两方面重视安全监管工作。**一是**加强组织领导。针对竞发城东街道悦江山项目编制了《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作计划》，对该工程的安全监管工作实行项目主监负责制，并委派了一名辅监协同开展安全监督工作，督促工程参建各单位履行好企业安全生产主体责任。**二是**加强监管力度。监督组按照监督计划和施工进度对该工程实施随机抽查、抽测现场实物，查阅施工图纸、管理资料，询问有关人员安全生

产职责履行情况，反馈抽查意见，提出整改要求并督促企业整改落实；对于抽查过程中发现的参建单位及人员违反法律法规、标准规范要求等违法违规行为，依法予以查处。

（二）城东街道办事处

经查，城东街道从两方面重视建设施工（含自建房）领域安全监管工作。一是明确工作职责。街道主要领导、分管领导明确要求将建设施工（含自建房）作为重点领域加强安全隐患排查整治。二是强化监督检查。街道主要领导、分管领导多次带队前往竞发城东街道悦江山项目施工现场开展安全检查，针对检查中发现的安全隐患问题，及时反馈给施工单位、项目具体负责人，要求加强施工现场的安全管理，做好职工教育培训，提高安全意识，确保施工安全。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）未发现行政主管单位或个人负有事故责任

区住房城乡建设委、城东街道办事处等单位在调查时未发现相关人员有失职渎职行为。

（二）免于追究刑事责任的人员

王*平，灯塔公司木工班组工人，安全意识淡薄，风险辨识能力不足，吊运钢管的塔机小车还未完全进入12层顶部便违规进入9层卸料平台铺设钢丝绳，对事故发生负有直接责任。鉴于王*平已在本次事故中死亡，建议免于追究刑事责任。

（三）建议给予行政处罚的单位和个人

1.建议给予行政处罚的单位

灯塔公司。未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除 1#塔机过度节主钢丝绳转向滑轮磨损严重，处于应予以报废状态仍在使用的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款²；现场日常安全管理不到位，未及时排查出王*平和段*全两人在配合塔机司机李*吊运钢管时，吊运钢管的塔机小车还未完全进入 12 层顶部便违规进入 9 层卸料平台，存在交叉作业的生产安全事故隐患，现场没有安全管理人员制止和纠正王*平和段*全两人在塔机小车经过区域下方作业的违章行为，违反了《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》第 2.0.17 款³、《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款、第六款⁴；对泰临公司安全生产工作的统一协调、管理不到位，未发现 1#塔机的维保人员人证不一致的安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款⁵；对新入职作业人员开展的三级安

² 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

³ 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》第 2.0.17 款：塔式起重机使用时，起重臂和吊物下方严禁有人停留；物件吊运时，严禁从人员上方通过。

⁴ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

⁵ 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整

全教育培训学时不足,致使王*平和段*全两人安全意识淡薄,风险辨识能力不足,吊运钢管的塔机小车还未完全进入 12 层顶部便违规进入 9 层卸料平台,日常的安全教育培训会未实现对施工场内作业人员全覆盖,个别作业人员因手里活路紧,未参加培训,违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款⁶,为节约生产成本,给 1#塔机只配备了一个塔机司机和塔机指挥员,且未安排专门人员对吊装现场进行有效的安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实,违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条⁷;对本次事故发生负有直接管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项⁸之规定,建议由区应急管理局对其处以罚款的行政处罚。

泰临公司。未联系具备专业资质的友力公司派人安装 1#塔机并对其进行日常检查、维护工作,委派的塔机维保人员陈*不具备塔机维修保养资质,未及时发现 1#塔机过度节主

改。

⁶ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。

⁷ 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条:生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其它危险作业,应当安排专门人员进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

⁸ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项:发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款。

钢丝绳转向滑轮磨损严重，处于应予以报废状态仍在使用的生产安全事故隐患；借用友力公司资质开展 1#塔机日常检查、维护工作，并以友力公司名义出具 1#塔机月检表；对本次事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第二条⁹、《中华人民共和国特种设备安全法》第一百条¹⁰之规定，建议由区住房城乡建委按照有关法律法规对其进行处理。

2.建议给予行政处罚的个人

曾*乐，灯塔公司委派到竞发城东街道悦江山项目的项目经理，负责项目全面工作。未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除 1#塔机过度节主钢丝绳转向滑轮磨损严重，处于应予以报废状态仍在使用的、王*平和段*全两人在配合塔机司机李*吊运钢管时，吊运钢管的塔机小车还未完全进入 12 层顶部便违规进入 9 层卸料平台，存在交叉作业等生产安全事故隐患；未严格实施本单位安全生产教育和培训计划。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项¹¹、第五项¹²之规定，对本次事故发生负有责任。

⁹ 《中华人民共和国安全生产法》第二条：在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法；有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全另有规定的，适用其规定。

¹⁰ 《中华人民共和国特种设备安全法》第一百条：铁路机车、海上设施和船舶、矿山井下使用的特种设备以及民用机场专用设备安全的监督管理，房屋建筑工地、市政工程工地用起重机械和场（厂）内专用机动车辆的安装、使用的监督管理，由有关部门依照本法和其他有关法律的规定实施。

¹¹ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项¹³之规定，建议区应急管理局对其处以罚款的行政处罚。

孙*勇，泰临公司的实际控制人，作为对事故发生负有责任的单位的主要负责人，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第二条、《中华人民共和国特种设备安全法》第一百条之规定，建议由区住房城乡建设委按照有关法律法规对其进行处理。

八、事故整改和防范措施

为进一步树牢“人民至上、生命至上”的安全发展理念，深刻汲取事故教训，有效防范和遏制类似事故发生，针对本次事故特点和暴露出的突出问题，提出如下事故防范和整改措施建议：

（一）灯塔公司

1.认真组织召开事故分析会。深刻吸取事故教训，举一反三，严格实施本单位安全生产教育和培训计划，将本次事故产生的原因、危害后果、深刻教训对本单位职工进行警示教育，切实增强职工的安全意识，切实防范各类事故发生。

¹² 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

¹³ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

2.严格落实安全风险分级管控。要结合本单位生产实际和管理体系，建立完善安全风险分级管控体制机制，及时辨识安全风险点和风险等级并制定管控措施，明确管控责任人。要建立风险清单和管控措施清单，严格督促落实。

3.强化作业现场安全隐患排查和安全管控。要明确隐患分级排查责任人、排查范围、排查内容、排查周期，明确隐患登记、整改、复查和公示流程；要建立隐患和违章行为有奖举报制度，加强对作业现场安全管控力度，以便及时发现并消除隐患和违章行为；对各类违规违章作业行为必须严肃处理。

（二）泰临公司

1.强化对塔机司机和指挥工的安全生产教育培训。提高塔机司机对本岗位安全操作技能的掌握程度，了解各类突发情况的应急处置措施；提升塔机指挥工的风险辨别能力和责任心，及时发现和制止在吊装过程中的违章违规行为。

2.进一步加强机械设备安全管理，严格执行机械设备安装、检测、验收、维保、使用、拆除等规范程序，杜绝违法违规安装、使用；聘请具备专业资质的公司对塔机开展日常维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测要作好记录，并由有关人员签字。

3.建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，根据本单位的生产经营特点，对机械设备的安全生产状况进行

经常性检查，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

重庆灯塔建筑工程有限公司“8.17”
一般起重伤害事故调查组
2024 年 10 月 28 日